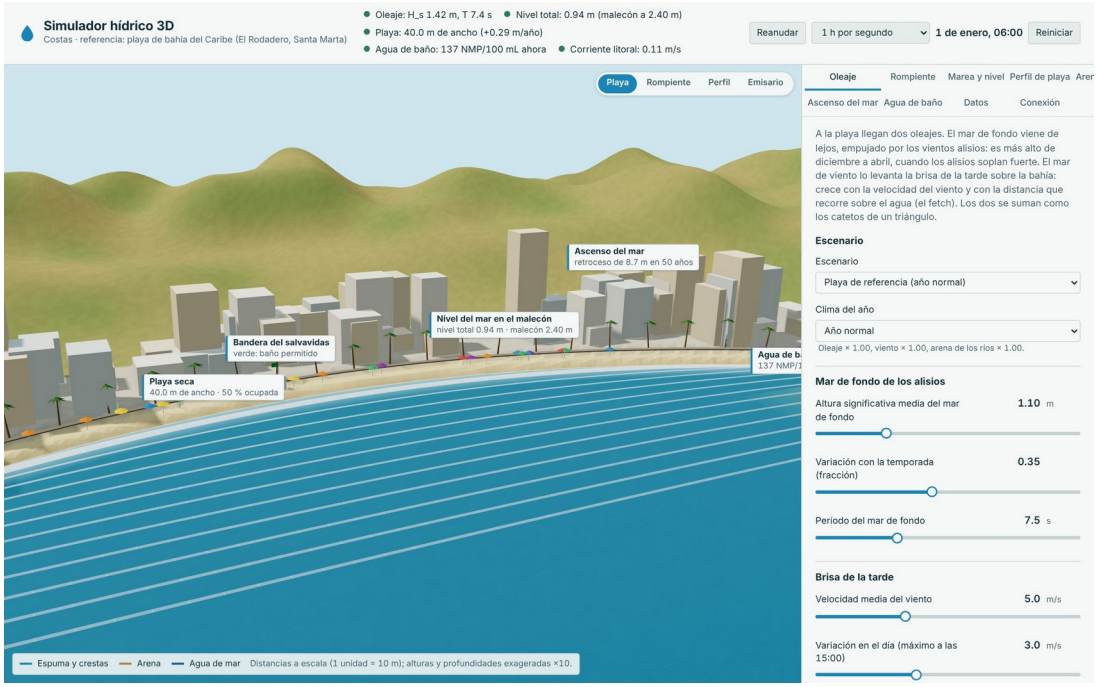
MANUAL DE USUARIO

Simulador hídrico 3D

Oleaje, rompiente, marea y nivel, perfil y arena de la playa, ascenso del mar y agua de baño en una playa de bahía del Caribe colombiano



Guía de uso, escenarios de práctica, pruebas y conexión con la serie de simuladores hídricos 3D

Andrés Mauricio Peñaloza Fernández
Eliana Carolina María Wong Lubo

Institución Universitaria de Santa Marta (USM)
Programa de Ingeniería del Agua y Desarrollo Sostenible · Facultad de Ingeniería

Santa Marta, 2026

Contenido

Si el índice aparece vacío o con números desactualizados, haz clic derecho sobre él en Word y elige «Actualizar campos» → «Actualizar toda la tabla».

1. Qué es el simulador 4
1.1 Para qué sirve 4
1.2 Qué representa la escena 4
1.3 Cómo está organizado este manual 5
2. Requisitos y acceso 6
2.1 Qué se necesita 6
2.2 Abrir el simulador 6
2.3 Estructura de carpetas 6
3. La pantalla principal 7
3.1 Barra superior 7
3.2 El reloj simulado 8
3.3 El panel de controles 8
3.4 Vista en celular 9
4. Moverse por la escena 3D 10
4.1 Controles de la cámara 10
4.2 Etiquetas y leyenda 10
4.3 Las 4 vistas 10
4.4 Qué se mueve en la escena 11
5. Cómo se usan los controles 12
5.1 Deslizadores 12
5.2 Listas, casillas y escenarios 12
5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático» 12
6. Pestaña Oleaje 13
6.1 Controles 13
6.2 Resultados 14
6.3 Ecuaciones y gráficas 15
7. Pestaña Rompiente 16
7.1 Controles 16
7.2 Resultados 16
7.3 Ecuaciones y gráficas 17
8. Pestaña Marea y nivel 18
8.1 Controles 18
8.2 Resultados 19
8.3 Ecuaciones y gráficas 20
9. Pestaña Perfil de playa 22
9.1 Controles 22
9.2 Resultados 23
9.3 Ecuaciones y gráficas 24
10. Pestaña Arena de la playa 26
10.1 Controles 26

10.2 Resultados..... 27
10.3 Ecuaciones y gráficas..... 28
11. Pestaña Ascenso del mar..... 29
11.1 Controles..... 29
11.2 Resultados..... 29
11.3 Ecuaciones y gráficas..... 30
12. Pestaña Agua de baño..... 31
12.1 Controles..... 31
12.2 Resultados..... 32
12.3 Ecuaciones y gráficas..... 33
13. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel..... 34
14. Pestaña Conexión: la serie de simuladores..... 36
15. Revisión de los criterios de diseño..... 38
16. Escenarios guiados..... 39
Mar de leva de tres días en marzo..... 39
Menos arena de los ríos (represas y extracción)..... 40
Menos arena de los ríos, con relleno de 80 000 m³ al año..... 41
Emisario con agua residual sin tratar..... 42
17. Pruebas automáticas..... 44
18. Solución de problemas..... 45
19. Glosario..... 46
Anexo A. Valores del escenario base..... 47
Anexo B. Ecuaciones por pestaña..... 49
Oleaje..... 49
Rompiente..... 49
Marea y nivel..... 49
Perfil de playa..... 49
Arena de la playa..... 50
Ascenso del mar..... 50
Agua de baño..... 50

1. Qué es el simulador

El **Simulador hídrico 3D · Costas** es una aplicación web que representa, en una escena tridimensional, una playa de bahía del Caribe colombiano con valores de referencia inspirados en El Rodadero (Santa Marta): el oleaje de los alisios y de la brisa, las olas que se tuercen y rompen al llegar, la corriente a lo largo de la playa, la marea y el agua que sube por la arena frente al malecón, la forma de la playa bajo el agua, la arena que llega y se va, el mar que sube y el agua de baño frente al emisario submarino.

Cada número que muestra el simulador sale de una ecuación: rectas, parábolas, raíces, potencias, funciones racionales, hiperbólicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, periódicas y por tramos. Cada pestaña muestra la forma general de su ecuación y la misma ecuación con los valores del momento, para que se pueda repetir el cálculo a mano.

Es el sexto eslabón de la serie de simuladores hídricos 3D: recibe del delta la carga de sedimento del río grande, de la que depende la arena que llega a la playa, y del océano el oleaje de fondo, la marea, el nivel medio del mar y la rapidez con que sube.

1.1 Para qué sirve

- **Ver** cómo se combinan el mar de fondo de los alisios y el mar de viento de la brisa de la tarde.
- **Seguir** una ola desde aguas profundas hasta la rompiente: se acorta, crece, se tuerce y rompe.
- **Saber** qué bandera debe izar el salvavidas según el oleaje, la corriente y la calidad del agua.
- **Calcular** el nivel total del mar frente al malecón con la marea, la tormenta y el remonte.
- **Dibujar** el perfil de equilibrio de la playa y su profundidad de cierre.
- **Hacer el balance** de arena de la playa y proyectar su ancho dentro de 50 años.
- **Medir** cuánto retrocede la orilla cuando sube el mar y cuántos coliformes llegan del emisario.
- **Guardar** la simulación en Excel y **conectar** el simulador con el delta y el océano de la serie.

1.2 Qué representa la escena

Componente	Qué es	Pestaña
Oleaje	Las crestas de las olas, que se tuercen al acercarse hasta llegar casi paralelas a la orilla.	Oleaje
Rompiente	La franja de espuma donde rompen las olas.	Rompiente
Bandera del salvavidas	La torre del salvavidas con su bandera: verde, amarilla, roja o morada.	Rompiente
Nivel del mar en el malecón	El nivel del mar frente al malecón; si lo pasa, el agua cubre la avenida.	Marea y nivel

Componente	Qué es	Pestaña
Playa seca	La playa seca con sus parasoles, tantos como la ocupación.	Perfil de playa
Perfil de equilibrio	El perfil de la playa bajo el agua hasta la profundidad de cierre (vista Perfil).	Perfil de playa
Arena de la playa	La arena que se mueve a lo largo de la playa; el espolón y la draga del relleno, cuando están activos.	Arena de la playa
Ascenso del mar	La línea de la orilla y su retroceso con el ascenso del mar.	Ascenso del mar
Emisario submarino	El emisario submarino con su pluma, que se aclara camino a la playa.	Agua de baño
Agua de baño	La calidad del agua de baño en la playa.	Agua de baño

1.3 Cómo está organizado este manual

Los capítulos 2 a 5 explican cómo abrir el simulador, moverse por la pantalla y por la escena y usar los controles. Los capítulos 6 a 12 recorren las pestañas una por una: qué representa cada una, sus controles con su rango y su valor de base, sus resultados, la revisión del diseño, las ecuaciones y las gráficas. El capítulo 13 explica cómo guardar la simulación en Excel y el 14, cómo se conecta con los demás simuladores de la serie. Después vienen la revisión de todos los criterios de diseño, los escenarios guiados, las pruebas automáticas, la solución de problemas, un glosario y dos anexos con los valores del escenario base y las ecuaciones de cada pestaña.

> **Importante.** Todos los valores de este manual corresponden al **escenario base**, que aparece al abrir la página o al pulsar **Reiniciar**: el 1 de enero a las 06:00 de un año normal, con un mar de fondo de 1.10 m de media y 7.5 s a 3° de la normal a la costa, brisa de 5 ± 3 m/s, la marea del Caribe, un malecón a 2.40 m, arena de 0.25 mm, una playa de 3 km de largo y 40 m de ancho y un emisario de agua tratada a 40 m de profundidad y 3 km de la playa. A esa hora llegan olas de 1.42 m y el nivel total es de 0.94 m.

2. Requisitos y acceso

2.1 Qué se necesita

Elemento	Requisito
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari recientes, con WebGL activo (la escena 3D). Sin WebGL los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando.
Equipo	Computador o celular. En el celular el panel queda debajo de la escena.
Servidor local	Python 3 (python -m http.server) o cualquier servidor de archivos estáticos.
Conexión a internet	Solo para las fuentes tipográficas; Three.js y Chart.js vienen en la carpeta lib.
Pruebas (opcional)	Node.js 18 o más reciente (npm test).

2.2 Abrir el simulador

Los módulos de JavaScript no funcionan si se abre index.html con doble clic: hay que servir la carpeta con un servidor local. Desde la carpeta que contiene los proyectos de la serie se ejecuta:

```
python -m http.server 8000
```

y se abre http://localhost:8000 en el navegador: aparece el portal de la serie, con una tarjeta por simulador. La tarjeta «Costas» abre este simulador (carpeta «simulador-hidrico-3D - Costas»). También se puede servir solo la carpeta del proyecto; en ese caso la conexión en vivo con los demás simuladores no está disponible y se usan los archivos de frontera.

Mientras prepara la escena, la barra superior dice «Calculando…»; al terminar aparecen los indicadores y el reloj empieza a correr.

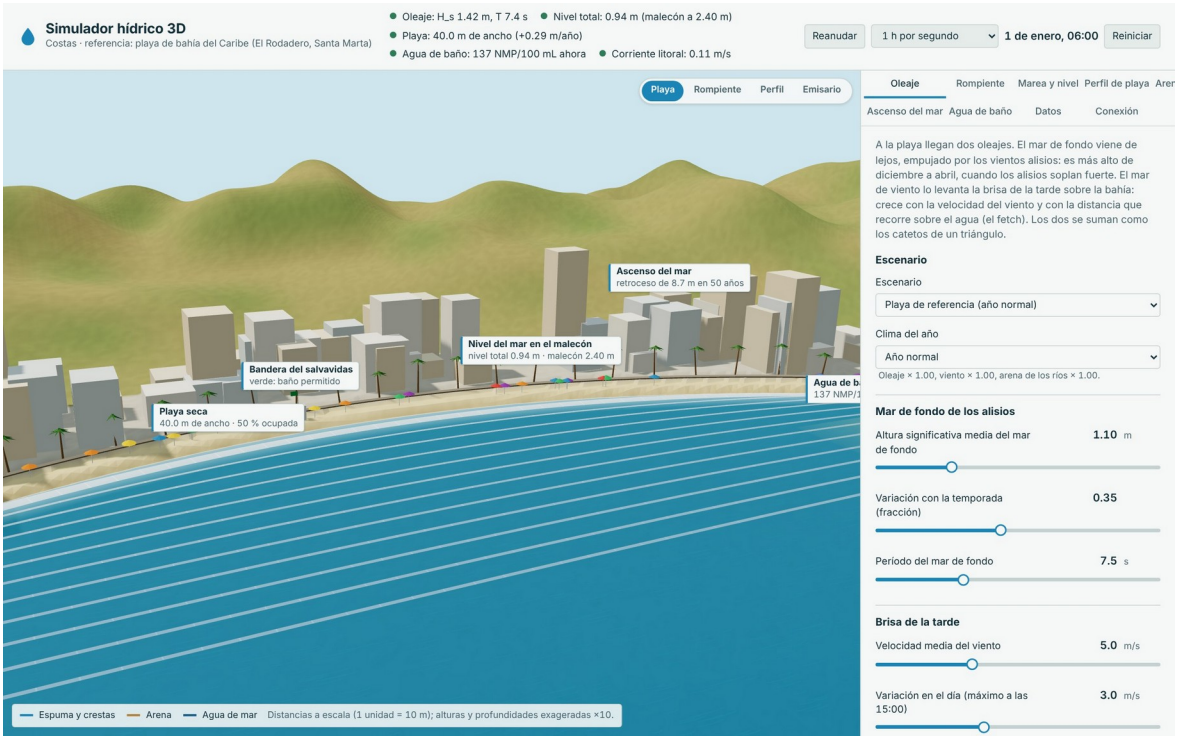
2.3 Estructura de carpetas

Archivo o carpeta	Contenido
index.html	Página principal (se arma con proyecto.json)
proyecto.json	Título, descripción, ayuda y leyenda de la escena
css/styles.css	Estilos comunes de la serie
js/modelo.js	Núcleo matemático: solo funciones puras
js/sistema.js	Oleaje, rotura, nivel, arena y agua de baño con el reloj (pasos de 1 h), año de régimen, escenarios y revisión
js/nodo.js	La playa como nodo de la serie (recibe del delta y del océano)
js/hojas.js	Hojas propias del Excel (con fórmulas)
js/app.js	Pestañas, controles, resultados, ecuaciones y gráficas
js/escena3d.js	Escena 3D con Three.js
js/excel.js, js/nucleo/, lib/	Núcleo común de la serie y librerías locales
tests/	Pruebas del modelo, del sistema y de los datos (npm test)
documentos/	Informe técnico científico y manual de usuario (.docx)

3. La pantalla principal

La pantalla tiene tres partes: arriba la barra con los indicadores de estado y el reloj simulado; a la izquierda la escena 3D con sus etiquetas, los botones de vista y la leyenda; a la derecha el panel con las pestañas.

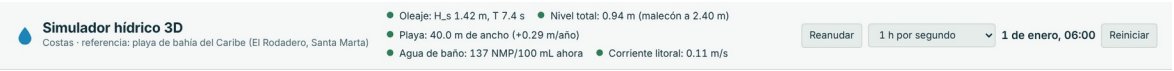
Figura 1
Pantalla principal del simulador en el escenario base



Nota. Arriba, la barra con los 5 indicadores y el reloj (1 de enero, 06:00). A la izquierda, la escena 3D con las vistas Playa, Rompiente, Perfil, Emisario. A la derecha, el panel con la pestaña Oleaje abierta.

3.1 Barra superior

Figura 2
Barra superior en el escenario base



Nota. Cada indicador tiene un punto de color con su estado.

Indicador	En el escenario base
Oleaje	Oleaje: H_s 1.42 m, T 7.4 s
Nivel	Nivel total: 0.94 m (malecón a 2.40 m)
Playa	Playa: 40.0 m de ancho (+0.29 m/año)
Agua de baño	Agua de baño: 137 NMP/100 mL ahora
Corriente	Corriente litoral: 0.11 m/s

Color	Significado
Verde	Se cumple el criterio o el valor está en el rango normal.
Amarillo	Aviso: conviene revisar, pero no es una falla grave.
Rojo	Alerta: un criterio de diseño no se cumple.

3.2 El reloj simulado

El reloj avanza el tiempo del modelo. Las velocidades disponibles son: 10 min por segundo, 1 h por segundo, 6 h por segundo, 1 día por segundo, 30 días por segundo. «Pausar» detiene el tiempo y «Reiniciar» vuelve al escenario base. Mientras el reloj corre, los resultados de la pestaña abierta y la escena cambian con el tiempo.

3.3 El panel de controles

El panel tiene 9 pestañas, en dos filas: Oleaje, Rompiente, Marea y nivel, Perfil de playa, Arena de la playa, Ascenso del mar, Agua de baño, Datos y Conexión. Cada pestaña de cálculo tiene la misma estructura: una introducción, los controles, los resultados, la revisión del diseño (con ✓, ! o ×), las tablas, el modelo matemático con los valores sustituidos y una o dos gráficas con el punto del momento. Una pestaña con un criterio que no se cumple muestra un punto rojo junto a su nombre.

3.4 Vista en celular

Figura 3
El simulador en un celular



Nota. La escena queda arriba y el panel debajo; los botones de vista y las pestañas se adaptan al ancho de la pantalla.

4. Moverse por la escena 3D

4.1 Controles de la cámara

Acción	Con ratón	En pantalla táctil
Girar la vista	Arrastrar con el botón izquierdo	Arrastrar con un dedo
Acercar o alejar	Rueda	Pellizcar con dos dedos
Desplazar	Arrastrar con el botón derecho	Arrastrar con dos dedos
Abrir la pestaña de un componente	Clic sobre el componente o su etiqueta	Tocar el componente o su etiqueta
Ir a una vista	Botones de arriba de la escena	Botones de arriba de la escena

4.2 Etiquetas y leyenda

Las etiquetas muestran el valor del momento de cada componente; su borde se pone amarillo o rojo cuando algo no cumple. Al tocar una etiqueta se abre la pestaña de ese componente. La leyenda de abajo explica los colores de los flujos.

> **Escala.** La escena es esquemática: distancias, alturas, profundidades y anchos están fuera de escala para que todo se vea. Los números del panel son los del modelo.

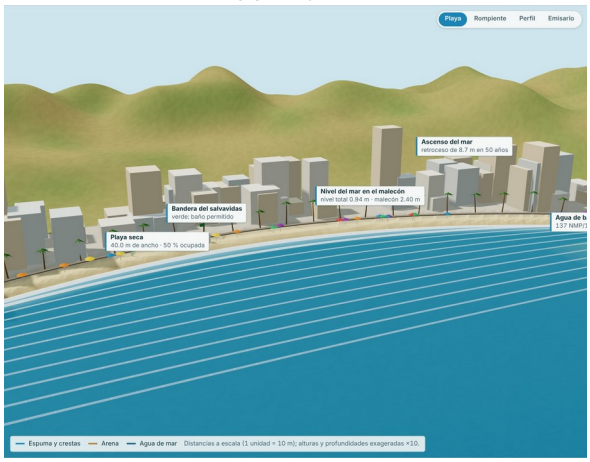
4.3 Las 4 vistas

Vista	Qué muestra	Se abre también con
Playa	La bahía, la playa y el malecón	Oleaje, Marea y nivel, Arena de la playa, Ascenso del mar
Rompiente	Las olas rompen y empujan la arena	Rompiente
Perfil	Corte de la playa: el perfil de equilibrio	Perfil de playa
Emisario	El emisario submarino y su pluma	Agua de baño

Figura 4

Vistas de la escena: Playa y Rompiente

(a) Playa



(b) Rompiente

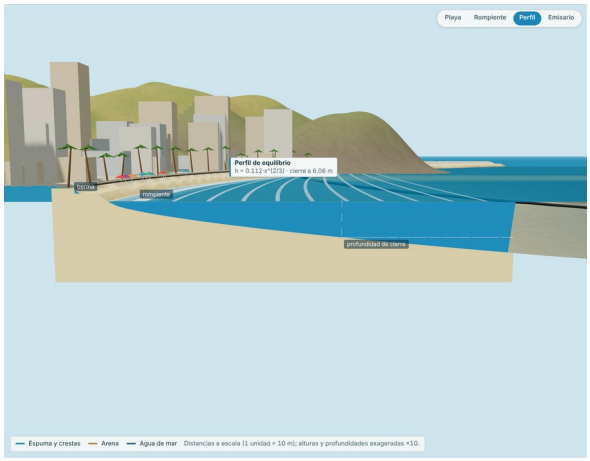


Nota. (a) La bahía, la playa y el malecón. (b) Las olas rompen y empujan la arena.

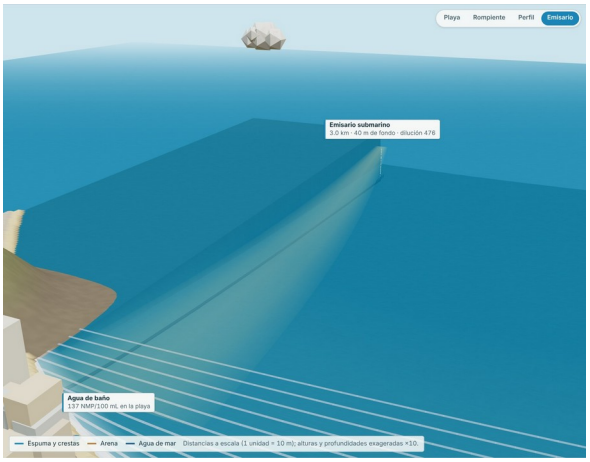
Figura 5

Vistas de la escena: Perfil y Emisario

(a) Perfil



(b) Emisario



Nota. (a) Corte de la playa: el perfil de equilibrio. (b) El emisario submarino y su pluma.

4.4 Qué se mueve en la escena

- **Las olas**: sus crestas avanzan, se tuercen y rompen en espuma; crecen con el oleaje del momento.
- **El remonte**: la espuma sube y baja por la arena.
- **La bandera**: cambia de color con el oleaje, la corriente y los coliformes.
- **Los parasoles**: aparecen tantos como la ocupación de la playa.
- **La pluma del emisario**: se aclara mientras viaja hacia la playa; de noche llega más turbia.
- **El malecón**: el agua lo cubre si el nivel total pasa su cota.

5. Cómo se usan los controles

5.1 Deslizadores

Cada deslizador tiene a su derecha una caja con el valor y la unidad. Se puede arrastrar el deslizador o escribir el valor en la caja (con punto o coma decimal) y pulsar Enter; si el valor está fuera del rango, se lleva al límite más cercano. Algunos controles muestran debajo un texto con lo que significa el valor elegido.

5.2 Listas, casillas y escenarios

Las listas eligen una opción (el clima del año, un tipo de obra, un escenario); las casillas encienden o apagan algo. La lista «Escenario» de la primera pestaña pone a la vez todos los valores de un caso de estudio; después se puede seguir moviendo cualquier control.

5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático»

Cada pestaña termina con su modelo matemático: en color, el tipo de función (lineal, cuadrática, raíz, potencia, racional, exponencial, logarítmica, periódica o por tramos); debajo, la forma general de la ecuación y la misma ecuación con los valores del momento sustituidos, de modo que se puede repetir la cuenta con una calculadora. Las notas en gris explican qué significa el resultado.

6. Pestaña Oleaje

A la playa llegan dos oleajes. El mar de fondo viene de lejos, empujado por los vientos alisios: es más alto de diciembre a abril, cuando los alisios soplan fuerte. El mar de viento lo levanta la brisa de la tarde sobre la bahía: crece con la velocidad del viento y con la distancia que recorre sobre el agua (el fetch). Los dos se suman como los catetos de un triángulo.

6.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Escenario		10 opciones	Playa de referencia (año normal)	Pone a la vez los valores de un caso de estudio: mar de leva, tormenta tropical, El Niño, menos arena, espolón, relleno, ascenso del mar o problemas del emisario.
Clima del año		3 opciones	Año normal	Año normal, El Niño (alisios más fuertes, menos arena), La Niña (más lluvia, más arena de los ríos)
Altura significativa media del mar de fondo	m	0.10 a 4.00	1.10	
Variación con la temporada (fracción)		0.00 a 0.80	0.35	Máximo a comienzos de febrero.
Período del mar de fondo	s	3.0 a 18.0	7.5	
Velocidad media del viento	m/s	0.0 a 15.0	5.0	
Variación en el día (máximo a las 15:00)	m/s	0.0 a 8.0	3.0	
Fetch (distancia que recorre el viento sobre el agua)	km	1 a 300	30	

Figura 6
Controles y resultados de la pestaña Oleaje

(a) Controles



(b) Resultados

Mar de fondo	
Altura del mar de fondo hoy	**1.40** m
Período del mar de fondo	**7.5** s
Mar de viento de la brisa	
Viento a las 06:00	**3.00** m/s
Altura del mar de viento	**0.20** m
Período del mar de viento	**1.79** s
Oleaje que llega	
Altura significativa combinada	**1.42** m
Período ponderado por la energía	**7.39** s
Longitud de onda en aguas profundas	**85.3** m
Altura significativa máxima del año	**1.68** m

Nota. Escenario base.

6.2 Resultados

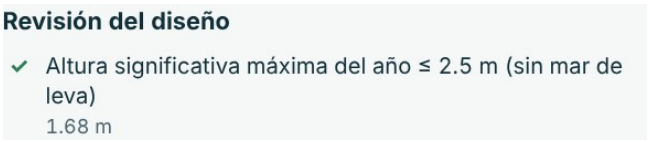
Resultado	Escenario base	Nota
Altura del mar de fondo hoy	1.40 m	$\bar{H}\cdot[1 + a\cdot\cos(2\pi(d - 40)/365)]$.
Período del mar de fondo	7.5 s	
Viento a las 06:00	3.00 m/s	
Altura del mar de viento	0.20 m	SMB con el fetch de la bahía.
Período del mar de viento	1.79 s	
Altura significativa combinada	1.42 m	$\sqrt{(H_1^2 + H_2^2)}$.

Resultado	Escenario base	Nota
Período ponderado por la energía	7.39 s	
Longitud de onda en aguas profundas	85.3 m	g·T²/(2π).
Altura significativa máxima del año	1.68 m	

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Altura significativa máxima del año ≤ 2.5 m (sin mar de leva)	1.68 m	Con mar de leva hay que cerrar la playa al baño y proteger el malecón.

Figura 7
Revisión del diseño de la pestaña Oleaje



Nota. Escenario base.

6.3 Ecuaciones y gráficas

Hiperbólica y potencia: oleaje que levanta la brisa (método SMB)

$gH/U^2 = 0.283 \cdot \tanh[0.0125 \cdot (gF/U^2)^{0.42}]$

$gF/U^2 = 9.81 \times 30\,000/3.00^2 = 32\,765 \rightarrow H = 0.196$ m

Raíz cuadrada y decimales: los dos oleajes juntos

$H = \sqrt{(H_{fondo}^2 + H_{viento}^2)}$, $T = (H_f^2 \cdot T_f + H_v^2 \cdot T_v)/H^2$

$H = \sqrt{(1.401^2 + 0.196^2)} = 1.415$ m; $T = 7.39$ s

Cuadrática: longitud de onda en aguas profundas

$L_0 = g \cdot T^2/(2\pi) = 9.81 \times 7.39^2/(2\pi) = 85.3$ m

Figura 8
Gráficas de la pestaña Oleaje

(a) Altura significativa (m)



(b) Altura del mar de viento (m)



Nota. (a) Con los alisios de diciembre a abril llega el oleaje más alto. (b) Con un fetch corto el oleaje crece casi como U²; con uno largo crece más.

7. Pestaña Rompiente

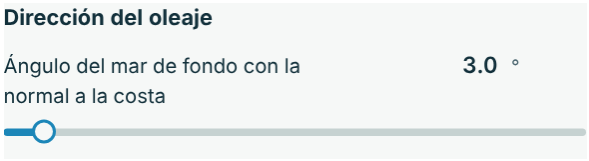
Al llegar a aguas poco profundas la ola se frena, se acorta y crece, y se tuerce para llegar casi de frente a la playa (refracción). Rompe cuando su altura llega a unas tres cuartas partes de la profundidad. Si llega en ángulo, empuja el agua a lo largo de la playa: es la corriente que arrastra a los bañistas y a la arena.

7.1 Controles

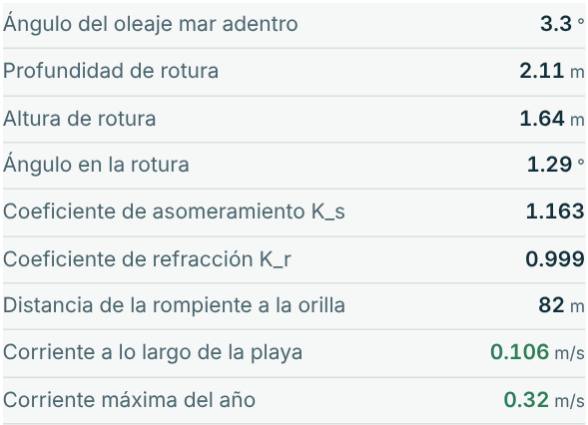
Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Ángulo del mar de fondo con la normal a la costa	°	0.0 a 60.0	3.0	En una playa de bahía el oleaje llega casi de frente.

Figura 9
Controles y resultados de la pestaña Rompiente

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

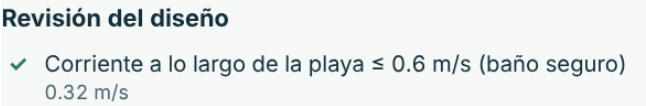
7.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Ángulo del oleaje mar adentro	3.3 °	Mar de fondo y mar de viento, ponderados por su energía.
Profundidad de rotura	2.11 m	Donde H(h) = 0.78·h.
Altura de rotura	1.64 m	
Ángulo en la rotura	1.29 °	Snell: sin θ/C es constante.
Coeficiente de asomeramiento K_s	1.163	
Coeficiente de refracción K_r	0.999	
Distancia de la rompiente a la orilla	82 m	$(h_b/A)^{(3/2)}$ con el perfil de Dean.
Corriente a lo largo de la playa	0.106 m/s	
Corriente máxima del año	0.32 m/s	

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Corriente a lo largo de la playa ≤ 0.6 m/s (baño seguro)	0.32 m/s	Con corrientes fuertes, bandera roja y salvavidas.

Figura 10
Revisión del diseño de la pestaña Rompiente



Nota. Escenario base.

7.3 Ecuaciones y gráficas

Hiperbólica: dispersión de las olas

$L(h) \approx L_0 \cdot \tanh[(2\pi h/L_0)^{3/4}]^{2/3}$

En la rotura: $L(2.11) = 85.3 \times \tanh[(2\pi \times 2.11/85.3)^{0.75}]^{2/3} = 33.2$ m

Trigonométrica: refracción (ley de Snell)

$\sin \theta / C = \sin \theta_0 / C_0$

$\sin \theta_b = \sin 3.3° \times 4.49/11.54 \rightarrow \theta_b = 1.29°$

Lineal: criterio de rotura

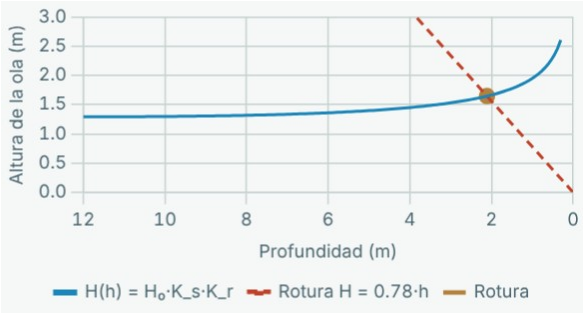
$H_b = \gamma \cdot h_b = 0.78 \times 2.11 = 1.64$ m, $H_b = H_0 \cdot K_s \cdot K_r = 1.42 \times 1.163 \times 0.999$

Raíz cuadrada: corriente litoral (Longuet-Higgins)

$V = 1.17 \cdot \sqrt{(g \cdot H_b)} \cdot \sin \theta_b \cdot \cos \theta_b = 1.17 \times \sqrt{(9.81 \times 1.64)} \times \sin 1.29° \times \cos 1.29° = 0.106$ m/s

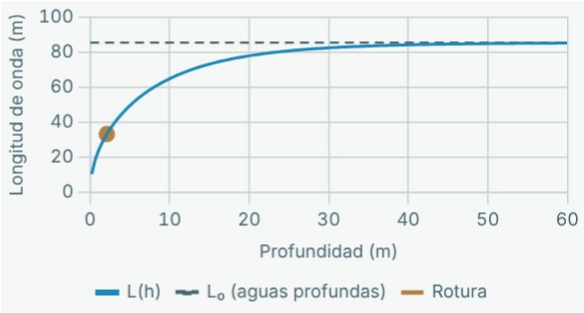
Figura 11
Gráficas de la pestaña Rompiente

(a) Altura de la ola (m)



La ola crece al llegar a la playa; rompe donde su curva corta la recta de rotura.

(b) Longitud de onda (m)



En aguas poco profundas la ola se acorta: la tangente hiperbólica tiende a L_0 mar adentro.

Nota. (a) La ola crece al llegar a la playa; rompe donde su curva corta la recta de rotura. (b) En aguas poco profundas la ola se acorta: la tangente hiperbólica tiende a L_0 mar adentro.

8. Pestaña Marea y nivel

El nivel del agua en la playa es la suma de la marea, de la sobreelevación de una tormenta (la presión baja y el viento empujan el mar contra la costa) y del remonte de las olas, que suben por la arena. Si el total pasa la cota del malecón, el mar inunda la avenida.

El botón «Tormenta ahora» empieza la tormenta del año en el momento del reloj, para ver cómo sube el nivel total frente al malecón.

8.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Amplitud de K1 (23.93 h)	m	0.00 a 1.00	0.09	
Amplitud de O1 (25.82 h)	m	0.00 a 1.00	0.07	
Amplitud de M2 (12.42 h)	m	0.00 a 2.00	0.06	
Amplitud de S2 (12 h)	m	0.00 a 1.00	0.02	
Nivel medio del mar sobre el de hoy	m	0.00 a 1.50	0.00	
Cota del malecón	m	0.50 a 6.00	2.40	
Hay una tormenta en el año		sí / no	no	
Día del año en que empieza		1 a 365	60	
Duración	días	0.5 a 10.0	3.0	
Altura significativa del oleaje de la tormenta	m	0.5 a 8.0	3.2	
Período del oleaje de la tormenta	s	4.0 a 20.0	12.0	
Presión atmosférica en la tormenta	hPa	940 a 1 013	1 008	
Viento hacia la costa en la tormenta	m/s	0 a 60	12	

Figura 12
Controles y resultados de la pestaña Marea y nivel

(a) Controles



(b) Resultados

Marea ahora	0.078 m
Sobreelevación de tormenta	0.000 m
Remonte del 2 % (Stockdon)	0.87 m
Nivel total ahora	0.94 m
Margen bajo el malecón	1.46 m
Nivel total máximo del año	1.10 m
Horas del año con el mar sobre el malecón	0 h

Nota. Escenario base.

8.2 Resultados

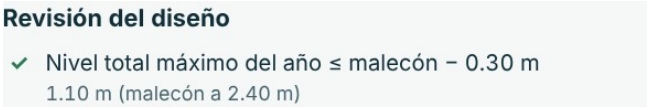
Resultado	Escenario base	Nota
Marea ahora	0.078 m	
Sobreelevación de tormenta	0.000 m	Presión baja + viento hacia la costa.
Remonte del 2 % (Stockdon)	0.87 m	

Resultado	Escenario base	Nota
Nivel total ahora	0.94 m	
Margen bajo el malecón	1.46 m	
Nivel total máximo del año	1.10 m	
Horas del año con el mar sobre el malecón	0 h	

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Nivel total máximo del año ≤ malecón − 0.30 m	1.10 m (malecón a 2.40 m)	Subir el malecón o ensanchar la playa para que el remonte no lo alcance.

Figura 13
Revisión del diseño de la pestaña Marea y nivel



Nota. Escenario base.

8.3 Ecuaciones y gráficas

Periódica: marea

$$\eta(t) = \Sigma\, a_i \cdot \cos(2\pi t/T_i - \varphi_i) = 0.078 \text{ m}$$

Lineal y cuadrática: sobreelevación de tormenta

$$\Delta\eta = 0.01\cdot(1013 - p) + \rho_a C_D U^2 L/(\rho g h)$$

Sin tormenta: $\Delta\eta = 0$.

Raíz cuadrada: remonte de las olas (Stockdon y otros, 2006)

$$R_2 = 1.1\cdot[0.35\cdot\beta\cdot\sqrt{(H_0 L_0)} + \sqrt{(H_0 L_0\cdot(0.563\beta^2 + 0.004))}/2]$$

$$R_2 = 1.1 \times [0.35 \times 0.080 \times \sqrt{(1.42 \times 85.3)} + \sqrt{(120.7 \times 0.00760)}/2] = 0.865 \text{ m}$$

Suma: nivel total

$$\text{nivel} = \eta + \Delta\eta + R_2 = 0.078 + 0.000 + 0.865 = 0.944 \text{ m}$$

Figura 14

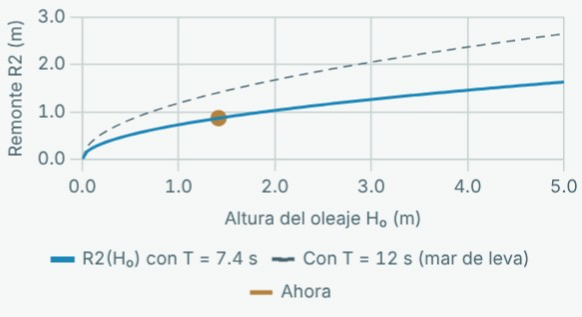
Gráficas de la pestaña Marea y nivel

(a) Nivel (m)



Quince días: el remonte sube con la brisa de cada tarde y con el oleaje.

(b) Remonte R2 (m)



El remonte crece como la raíz de $H_o \cdot L_o$: las olas largas del mar de leva suben más.

Nota. (a) Quince días: el remonte sube con la brisa de cada tarde y con el oleaje. (b) El remonte crece como la raíz de $H_o \cdot L_o$: las olas largas del mar de leva suben más.

9. Pestaña Perfil de playa

Debajo del agua la playa tiene una forma de equilibrio: la profundidad crece rápido cerca de la orilla y después más despacio. La forma depende del tamaño de la arena (la arena gruesa hace playas más empinadas). Más allá de la profundidad de cierre las olas ya casi no mueven la arena. Con el ancho de la playa seca se calcula cuánta gente cabe.

9.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Diámetro medio de la arena	mm	0.08 a 2.00	0.25	
Pendiente del frente de playa		0.010 a 0.300	0.080	
Altura de la berma	m	0.30 a 5.00	1.50	
Ola que se supera 12 horas al año	m	0.5 a 10.0	3.0	
Período de esa ola	s	4.0 a 20.0	9.0	
Ancho mínimo de playa seca	m	5 a 100	20	
Área por bañista	m²	2.0 a 40.0	10.0	
Visitantes en un día de temporada		0 a 50 000	6 000	

Figura 15

Controles y resultados de la pestaña Perfil de playa

(a) Controles



(b) Resultados

Velocidad de caída de la arena	3.18 cm/s
Parámetro de Dean A	0.1115 m^(1/3)
Profundidad de cierre	6.06 m
Ancho del perfil activo	401 m
Pendiente media del perfil activo	0.0151
Ancho de playa seca	40.0 m
Bañistas que caben	12 000
Ocupación en un día de temporada	50 %

Nota. Escenario base.

9.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Velocidad de caída de la arena	3.18 cm/s	Ferguson y Church.
Parámetro de Dean A	0.1115 m^(1/3)	0.067·w^0.44.
Profundidad de cierre	6.06 m	Hallermeier.
Ancho del perfil activo	401 m	(h_c/A)^(3/2).
Pendiente media del perfil activo	0.0151	
Ancho de playa seca	40.0 m	
Bañistas que caben	12 000	W·L/(área por bañista).
Ocupación en un día de temporada	50 %	

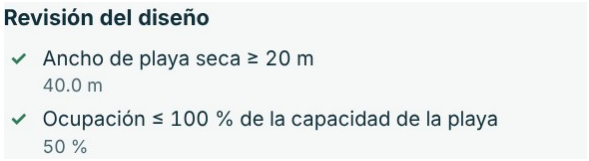
La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Ancho de playa seca ≥ 20 m	40.0 m	Rellenar la playa con arena del mismo tamaño.
Ocupación ≤ 100 % de la capacidad de la playa	50 %	Con menos playa caben menos bañistas.

Figura 16

Revisión del diseño y tablas de la pestaña Perfil de playa

(a) Revisión del diseño



(b) Tablas

La arena hace el perfil

Arena	Caída	A (m^1/3)	Ancho activo
0.10 mm	0.75 cm/s	0.059	1 038 m
0.20 mm	2.32 cm/s	0.097	493 m
0.30 mm	4.03 cm/s	0.124	343 m
0.50 mm	7.10 cm/s	0.159	236 m
1.00 mm	12.63 cm/s	0.204	161 m

Con la misma profundidad de cierre (6.06 m): la arena gruesa hace perfiles más cortos y empinados.

Nota. Escenario base.

9.3 Ecuaciones y gráficas

Racional con raíz: velocidad de caída (Ferguson y Church)

$w = RgD^2/(18\nu + \sqrt{(0.75 \cdot RgD^3)})$

$w = 1.65 \times 9.81 \times (0.00025)^2/(18 \cdot 10^{-6} + \sqrt{(0.75 \times 1.65 \times 9.81 \times (0.00025)^3)}) = 0.0318$ m/s

Función potencia: perfil de equilibrio de Dean

$h(x) = A \cdot x^{2/3}$, $A = 0.067 \cdot w^{0.44} = 0.067 \times 3.18^{0.44} = 0.1115$

Cuadrática: profundidad de cierre (Hallermeier)

$h_c = 2.28 \cdot H_e - 68.5 \cdot H_e^2/(gT_e^2) = 2.28 \times 3.0 - 68.5 \times 3.0^2/(9.81 \times 9.0^2) = 6.064$ m

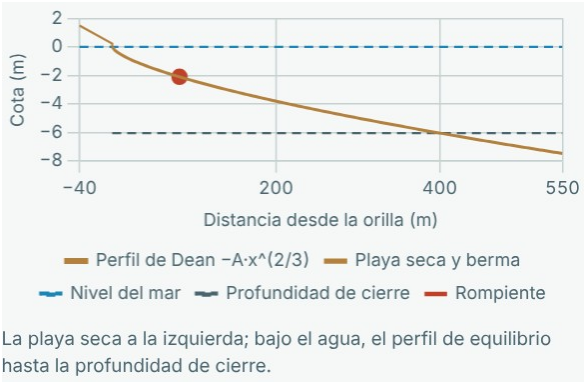
Inversa de la potencia: ancho activo

$x_c = (h_c/A)^{3/2} = (6.064/0.1115)^{1.5} = 400.9$ m

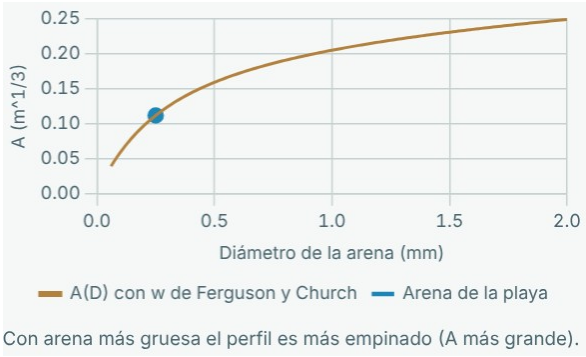
Figura 17

Gráficas de la pestaña Perfil de playa

(a) Cota (m)



(b) A (m^1/3)



Nota. (a) La playa seca a la izquierda; bajo el agua, el perfil de equilibrio hasta la profundidad de cierre. (b) Con arena más gruesa el perfil es más empinado (A más grande).

10. Pestaña Arena de la playa

El oleaje lleva la arena a lo largo de la playa. Si sale más arena de la que llega (de los ríos y de la playa vecina), la playa se adelgaza; si llega más, se ensancha. Los cabos rocosos y los espolones retienen parte de la arena; el relleno la repone.

10.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Largo de la playa	m	200 a 20 000	3 000	
Ancho de playa seca de hoy	m	0 a 200	40	
Arena que llega de los ríos y de la playa vecina	m³/año	0 a 3 000 000	447 000	
Parte del transporte que retienen los cabos y los espolones		0.00 a 0.95	0.15	
Relleno de playa	m³/año	0 a 1 000 000	0	

Figura 18
Controles y resultados de la pestaña Arena de la playa

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

10.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Transporte a lo largo de la playa ahora	1 180 m³/día	CERC con la ola de rotura.
Arena que llega en el año	447.0 miles de m³	
Arena que sale en el año	436.4 miles de m³	Transporte por (1 − retención).
Balance de arena	10.6 miles de m³/año	
Cambio del ancho (arena y ascenso del mar)	0.29 m/año	
Ancho de playa ahora	40.00 m	
Ancho de playa en 50 años	54.7 m	
Años hasta el ancho mínimo	no llega	

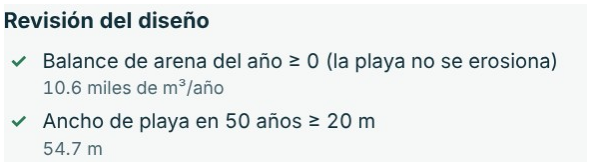
La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Balance de arena del año ≥ 0 (la playa no se erosiona)	10.6 miles de m³/año	Más arena: no extraerla de los ríos, rellenar o retener con un espolón.
Ancho de playa en 50 años ≥ 20 m	54.7 m	Plan de relleno de playa a largo plazo.

Figura 19

Revisión del diseño y tablas de la pestaña Arena de la playa

(a) Revisión del diseño



(b) Tablas

La arena en el año

Mes	Altura de rotura (m)	Ángulo (°)	Sale (m³/día)	Ancho (m)
Ene	1.73	1.99	1 781	39.22
Feb	1.76	1.99	1 849	38.44
Mar	1.69	2.00	1 708	37.77
Abr	1.55	2.06	1 416	37.50
May	1.36	2.18	1 092	37.67
Jun	1.18	2.36	836	38.16
Jul	1.05	2.56	689	38.88
Ago	1.01	2.62	653	39.65
Sep	1.08	2.50	727	40.29
Oct	1.24	2.29	913	40.70
Nov	1.43	2.13	1 200	40.72
Dic	1.61	2.04	1 526	40.29

Llegan 1 225 m³/día de arena todo el año; con los alisios sale más de la que llega y en la temporada tranquila se recupera.

Nota. Escenario base.

10.3 Ecuaciones y gráficas

Potencia 5/2 y trigonométrica: transporte litoral (CERC)

$Q = 0.39 \cdot \sqrt{(g/0.78)} \cdot H_b^{5/2} \cdot \sin(2\theta_b)/(16 \times 1.65 \times 0.6)$

$Q = 0.39 \times 3.546 \times 1.64^{2.5} \times \sin(2.58°)/15.84 = 0.0137$ m³/s = 1 180 m³/día

Lineal: el ancho de la playa con el balance de arena

$dW/dt = (Q_{entra} - Q_{sale})/(L \cdot (B + h_c))$ − tasa de Bruun

$dW/dt = 10\,618$ m³/año/(3 000 × (1.50 + 6.06)) − 0.175 = 0.29 m/año

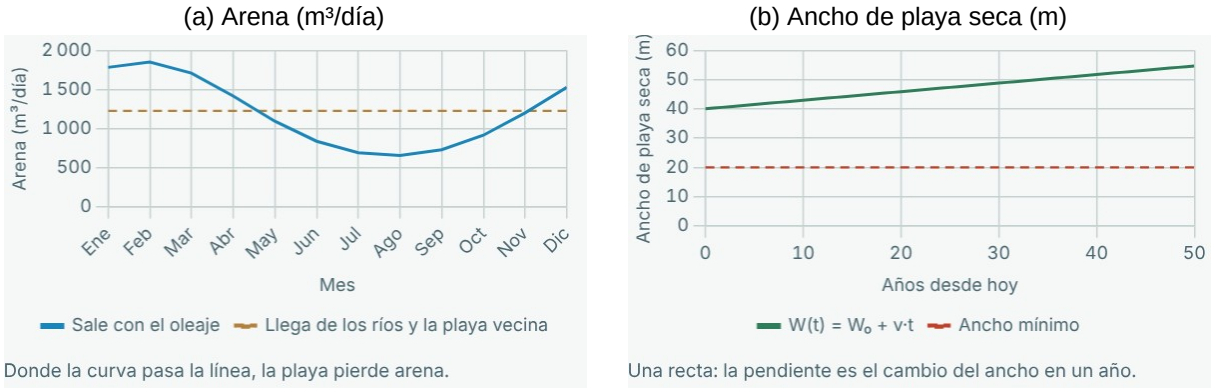
Lineal y racional: el ancho en el tiempo

$W(t) = W_0 + v \cdot t$; años hasta $W_{mín}$: $t = (W_0 - W_{mín})/(-v)$

La playa no se adelgaza: no llega al ancho mínimo.

Figura 20

Gráficas de la pestaña Arena de la playa



Nota. (a) Donde la curva pasa la línea, la playa pierde arena. (b) Una recta: la pendiente es el cambio del ancho en un año.

11. Pestaña Ascenso del mar

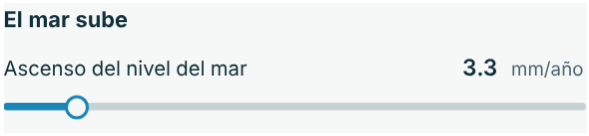
Cuando el mar sube, la playa no solo se inunda: todo el perfil de equilibrio se corre tierra adentro y sube con el mar. La regla de Bruun dice cuánto retrocede la orilla: mucho más que lo que sube el agua, porque el perfil activo es largo y poco inclinado.

11.1 Controles

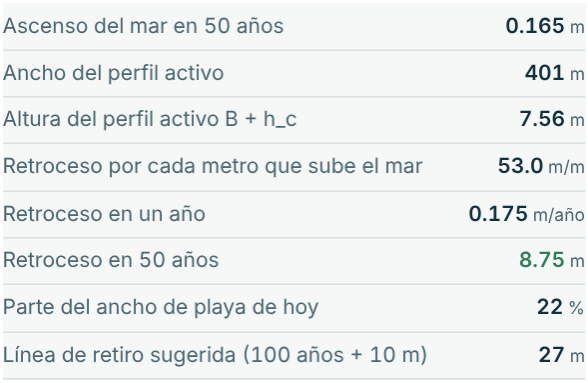
Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Ascenso del nivel del mar	mm/año	0.0 a 30.0	3.3	

Figura 21
Controles y resultados de la pestaña Ascenso del mar

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

11.2 Resultados

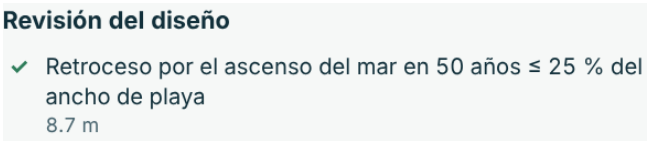
Resultado	Escenario base	Nota
Ascenso del mar en 50 años	0.165 m	
Ancho del perfil activo	401 m	
Altura del perfil activo B + h_c	7.56 m	
Retroceso por cada metro que sube el mar	53.0 m/m	$x_c/(B + h_c)$.
Retroceso en un año	0.175 m/año	
Retroceso en 50 años	8.75 m	
Parte del ancho de playa de hoy	22 %	
Línea de retiro sugerida (100 años + 10 m)	27 m	Distancia mínima de la orilla de hoy a las construcciones nuevas, además de la playa.

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Retroceso por el ascenso del mar en 50 años ≤ 25 % del ancho de playa	8.7 m	Dejar espacio para que la playa retroceda: línea de retiro de las construcciones.

Figura 22

Revisión del diseño de la pestaña Ascenso del mar



Nota. Escenario base.

11.3 Ecuaciones y gráficas

Racional: regla de Bruun

$R = S \cdot x_c/(B + h_c)$

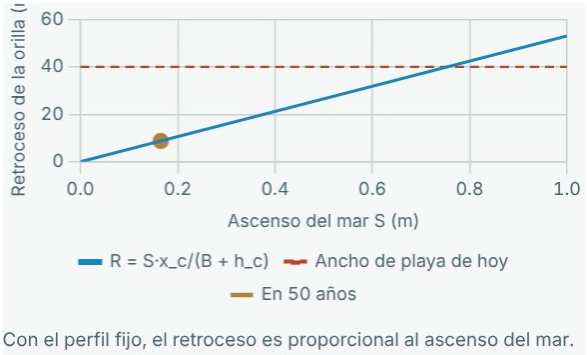
R = 0.165 × 400.9/(1.50 + 6.06) = 8.75 m en 50 años

Cada centímetro que sube el mar hace retroceder la orilla 0.53 m: el perfil es 53 veces más largo que alto.

Figura 23

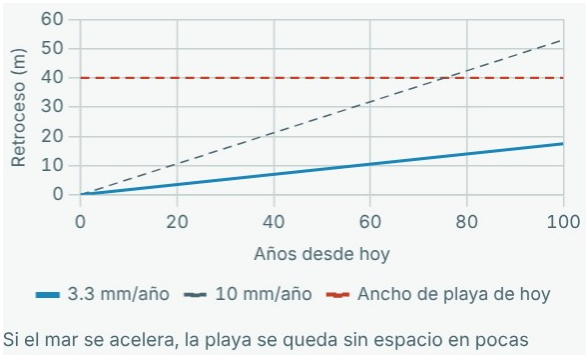
Gráficas de la pestaña Ascenso del mar

(a) Retroceso de la orilla (m)



Con el perfil fijo, el retroceso es proporcional al ascenso del mar.

(b) Retroceso (m)



Si el mar se acelera, la playa se queda sin espacio en pocas décadas.

Nota. (a) Con el perfil fijo, el retroceso es proporcional al ascenso del mar. (b) Si el mar se acelera, la playa se queda sin espacio en pocas décadas.

12. Pestaña Agua de baño

El agua residual de la ciudad sale por un emisario submarino, lejos de la playa y a buena profundidad. Al salir sube como una pluma y se mezcla con el agua de mar; después la corriente la lleva hacia la costa mientras el sol mata las bacterias. Para bañarse, el agua debe tener menos de 200 coliformes fecales por cada 100 mL.

12.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Coliformes fecales en el agua residual	NMP/ 100 mL	100 a 100 000 000	100 000	Unos 10^7 sin tratar; 10^5 con tratamiento secundario.
Caudal del emisario	m^3/s	0.05 a 10.00	0.60	
Profundidad de la descarga	m	5 a 100	40	
Distancia de la descarga a la playa	km	0.2 a 10.0	3.0	
Corriente hacia la playa	m/s	0.02 a 1.00	0.15	
T90 a pleno sol	h	0.5 a 24.0	3.0	
T90 de noche	h	2 a 100	30	

Figura 24
Controles y resultados de la pestaña Agua de baño

(a) Controles



(b) Resultados

Dilución inicial de la pluma	36.6 veces
Dilución total al llegar a la playa	476 veces
Tiempo de viaje hasta la playa	5.56 h
T90 a las 06:00	30.0 h
Exponente de la muerte en el viaje	0.185
Coliformes en la playa ahora	137 NMP/100 mL
Máximo en horas de baño (8:00 a 17:00)	130 NMP/100 mL

Nota. Escenario base.

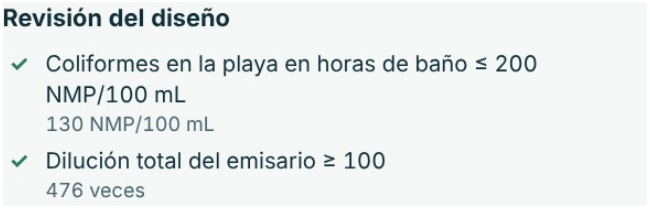
12.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Dilución inicial de la pluma	36.6 veces	0.089·g'^(1/3)·z^(5/3)/Q^(2/3).
Dilución total al llegar a la playa	476 veces	$S_1 \cdot (1 + x/L_d)$.
Tiempo de viaje hasta la playa	5.56 h	x/u.
T90 a las 06:00	30.0 h	
Exponente de la muerte en el viaje	0.185	Σ Δt/T90.
Coliformes en la playa ahora	137 NMP/100 mL	
Máximo en horas de baño (8:00 a 17:00)	130 NMP/100 mL	

La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Coliformes en la playa en horas de baño ≤ 200 NMP/100 mL	130 NMP/100 mL	Tratar el agua residual o alargar el emisario.
Dilución total del emisario ≥ 100	476 veces	Más profundidad y más distancia: más dilución.

Figura 25
Revisión del diseño de la pestaña Agua de baño



Nota. Escenario base.

12.3 Ecuaciones y gráficas

Potencia: dilución inicial de la pluma

$S_1 = 0.089 \cdot g'^{1/3} \cdot z^{5/3} / Q^{2/3}$

$S_1 = 0.089 \times 0.245^{1/3} \times 40^{5/3} / 0.60^{2/3} = 36.6$; $S = 36.6 \times (1 + 3\,000/250) = 476$

Exponencial y logarítmica: muerte de las bacterias

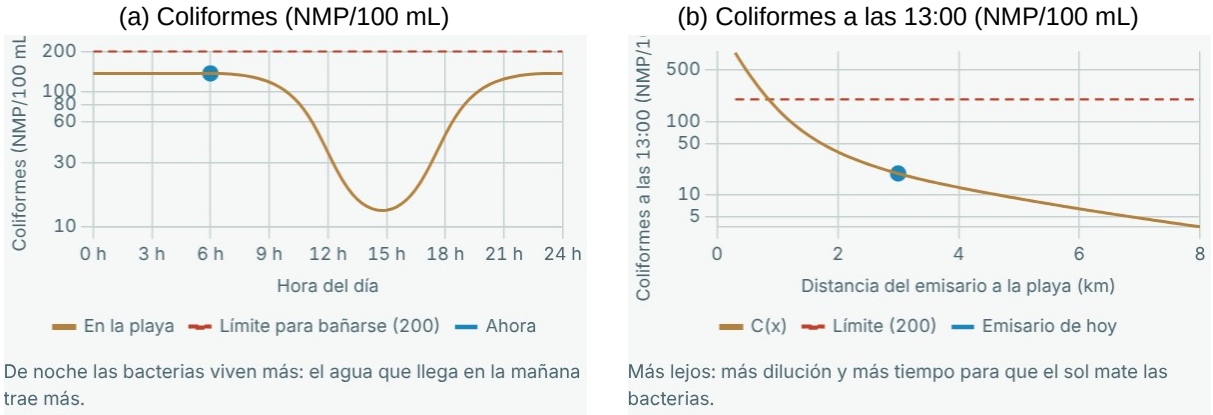
$C = (C_0/S) \cdot 10^{-\Sigma\, \Delta t/T90}$; en horas con T90 fijo: $t = T90 \cdot \log_{10}(C_{inicial}/C)$

$C = (100\,000/476) \times 10^{-0.185} = 137$ NMP/100 mL

Periódica: el sol mata las bacterias

$T90(h) = T90_{noche} - (T90_{noche} - T90_{día}) \cdot \text{máx}(0, \sin(\pi(h - 6)/12))$

Figura 26
Gráficas de la pestaña Agua de baño



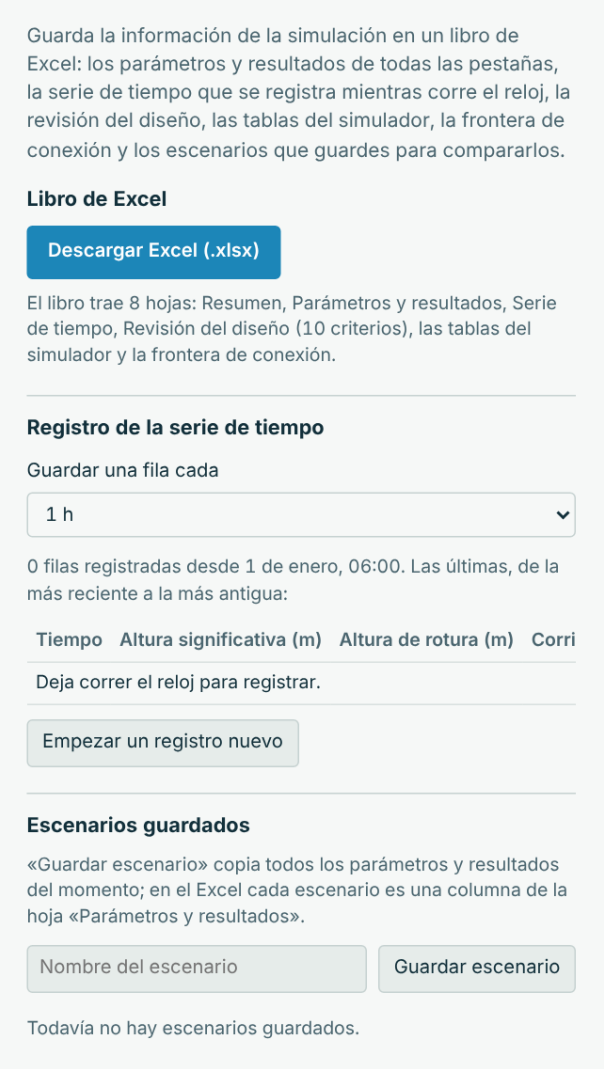
Nota. (a) De noche las bacterias viven más: el agua que llega en la mañana trae más. (b) Más lejos: más dilución y más tiempo para que el sol mate las bacterias.

13. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel

«Descargar Excel (.xlsx)» crea un libro con los parámetros y resultados de todas las pestañas, la serie de tiempo que se registra mientras corre el reloj, la revisión del diseño, las hojas propias del simulador (con fórmulas de Excel que se recalculan) y la frontera de conexión. «Guardar escenario» copia el momento actual; cada escenario guardado es una columna de la hoja «Parámetros y resultados».

Hoja	Contenido
Resumen	Proyecto, fecha, reloj e indicadores de estado.
Parámetros y resultados	Todos los controles y resultados de todas las pestañas (y los escenarios guardados).
Serie de tiempo	Una fila por intervalo (1 h, 6 h, 1 día): Altura significativa, Altura de rotura, Corriente litoral, Nivel total, Ancho de playa, Coliformes en la playa.
Revisión del diseño	Los 10 criterios con su estado y su detalle.
Oleaje y remonte	Longitud de onda en aguas profundas, remonte de Stockdon y nivel total con la marea, con fórmulas de Excel.
Perfil y Bruun	Velocidad de caída de la arena, perfil de Dean, profundidad de cierre y retroceso de Bruun, con fórmulas de Excel.
Año mes a mes	Simulación cada 2 horas; el ancho de playa cambia con el balance de arena y la regla de Bruun.
Conexión	La frontera de salida del simulador (lo que entrega a sus vecinos).

Figura 27
Pestaña Datos



Nota. El registro guarda una fila por intervalo mientras corre el reloj.

14. Pestaña Conexión: la serie de simuladores

Este simulador es un eslabón de la serie que sigue el agua del páramo al océano. Entrega a sus vecinos su frontera de salida y aplica lo que le llega de aguas arriba o del mar. Se conecta de tres formas: con un archivo de frontera (.json), en vivo con otro simulador abierto en el mismo navegador, o con el proyecto Sistema conectado, que une todos los modelos.

Lo que entrega en el escenario base (frontera de salida):

Magnitud	Valor
Caudal	0.600 m³/s
Coliformes fecales	137.1 NMP/100 mL
Carga de sedimento	22.0 kg/s
Temperatura del agua	28.0 °C

Lo que recibe: El delta fija cuánta arena llega a la playa; el océano fija el oleaje de fondo, la marea y el nivel medio del mar.

Recibe de	Parámetros que cambia
Deltas	aporte
Océanos	Hs0, Tp, theta0, nivelMar, ascensoMar, K1, O1, M2, S2

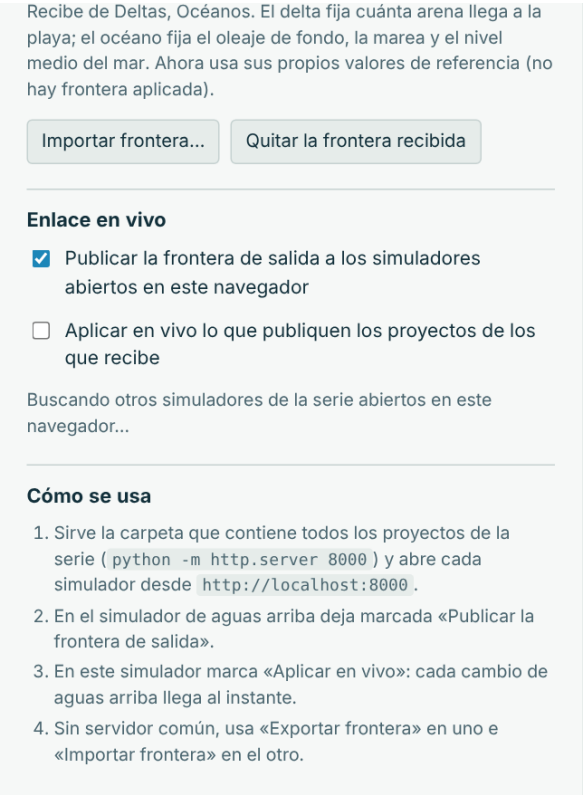
Para conectar en vivo: se sirve la carpeta de la serie, se abren los dos simuladores en el mismo navegador, en el de aguas arriba se deja marcada «Publicar la frontera de salida» y en el de aguas abajo se marca «Aplicar en vivo». Sin servidor común se usa «Exportar frontera» en uno e «Importar frontera» en el otro; «Quitar la frontera recibida» vuelve a los valores de referencia.

Figura 28
Pestaña Conexión

(a) Parte de arriba



(b) Parte de abajo



Nota. (a) La red de la serie y lo que entrega el simulador. (b) Lo que recibe y el enlace en vivo.

15. Revisión de los criterios de diseño

El simulador revisa 10 criterios. Con ✓ se cumplen, con ! son avisos y con × no se cumplen. En el escenario base se cumplen 10. Los valores de referencia de los criterios son editables en el código y deben contrastarse con las normas y las fuentes que cita el informe.

Pestaña	Criterio	Escenario base
Oleaje	Altura significativa máxima del año ≤ 2.5 m (sin mar de leva)	1.68 m
Rompiente	Corriente a lo largo de la playa ≤ 0.6 m/s (baño seguro)	0.32 m/s
Marea y nivel	Nivel total máximo del año ≤ malecón − 0.30 m	1.10 m (malecón a 2.40 m)
Perfil de playa	Ancho de playa seca ≥ 20 m	40.0 m
Perfil de playa	Ocupación ≤ 100 % de la capacidad de la playa	50 %
Arena de la playa	Balance de arena del año ≥ 0 (la playa no se erosiona)	10.6 miles de m³/año
Arena de la playa	Ancho de playa en 50 años ≥ 20 m	54.7 m
Ascenso del mar	Retroceso por el ascenso del mar en 50 años ≤ 25 % del ancho de playa	8.7 m
Agua de baño	Coliformes en la playa en horas de baño ≤ 200 NMP/100 mL	130 NMP/100 mL
Agua de baño	Dilución total del emisario ≥ 100	476 veces

16. Escenarios guiados

La lista «Escenario» pone a la vez los valores de un caso de estudio. Cada fila de la tabla dice cuántos criterios se cumplen y cuáles fallan; las figuras muestran la escena con algunos de ellos.

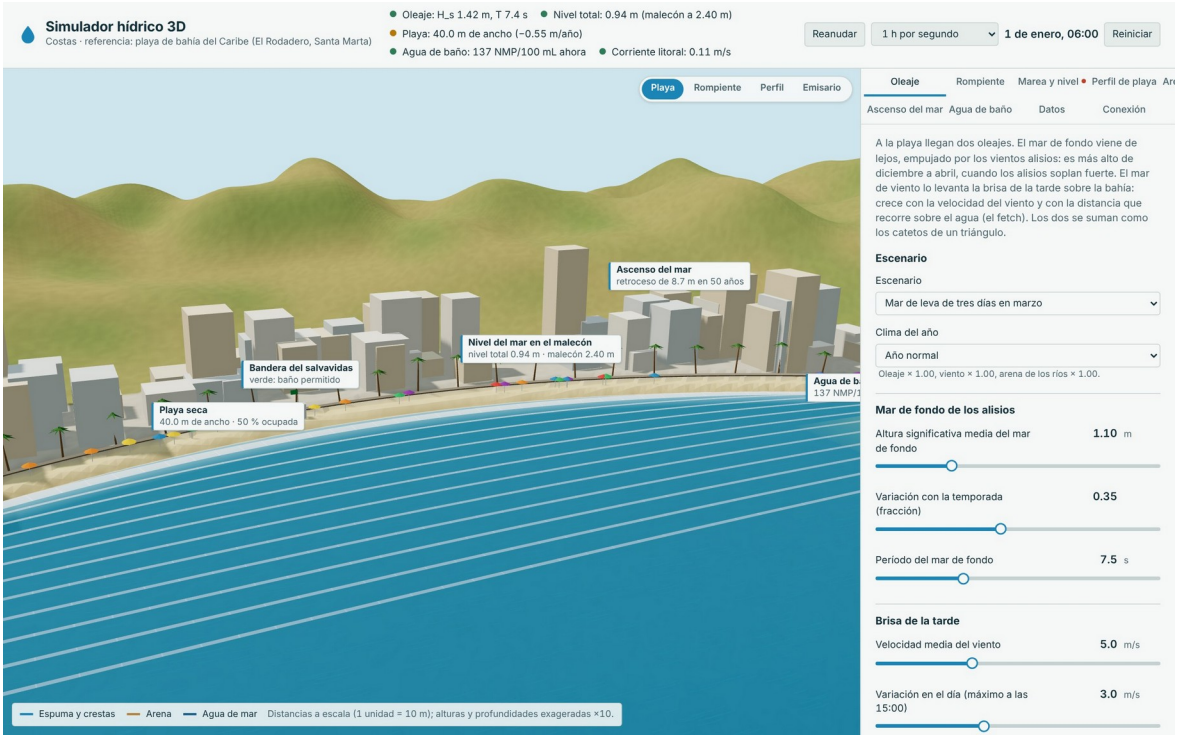
Escenario	Criterios que se cumplen	Lo que no se cumple
Playa de referencia (año normal)	10 de 10	Todos se cumplen
Mar de leva de tres días en marzo	6 de 10	Altura significativa máxima del año ≤ 2.5 m (sin mar de leva); Nivel total máximo del año ≤ malecón − 0.30 m; Balance de arena del año ≥ 0 (la playa no se erosiona); Ancho de playa en 50 años ≥ 20 m
Tormenta tropical cercana	6 de 10	Altura significativa máxima del año ≤ 2.5 m (sin mar de leva); Nivel total máximo del año ≤ malecón − 0.30 m; Balance de arena del año ≥ 0 (la playa no se erosiona); Ancho de playa en 50 años ≥ 20 m
El Niño: alisios más fuertes y menos arena	8 de 10	Balance de arena del año ≥ 0 (la playa no se erosiona); Ancho de playa en 50 años ≥ 20 m
Menos arena de los ríos (represas y extracción)	8 de 10	Balance de arena del año ≥ 0 (la playa no se erosiona); Ancho de playa en 50 años ≥ 20 m
Espolón al final de la playa	10 de 10	Todos se cumplen
Menos arena de los ríos, con relleno de 80 000 m³ al año	10 de 10	Todos se cumplen
Ascenso del mar de 10 mm/año	9 de 10	Retroceso por el ascenso del mar en 50 años ≤ 25 % del ancho de playa
Emisario con agua residual sin tratar	9 de 10	Coliformes en la playa en horas de baño ≤ 200 NMP/100 mL
Emisario corto y poco profundo	8 de 10	Coliformes en la playa en horas de baño ≤ 200 NMP/100 mL; Dilución total del emisario ≥ 100

Mar de leva de tres días en marzo

Un mar de leva de tres días en marzo trae olas de 3.29 m de altura significativa y 12 s de período. El remonte sube tanto que el nivel total llega a 2.27 m, a solo 13 cm del malecón; las olas se llevan arena y la playa pierde 8 600 m³ en el año.

Indicador	Valor
Oleaje	Oleaje: H_s 1.42 m, T 7.4 s
Nivel	Nivel total: 0.94 m (malecón a 2.40 m)
Playa	Playa: 40.0 m de ancho (−0.55 m/año)
Agua de baño	Agua de baño: 137 NMP/100 mL ahora
Corriente	Corriente litoral: 0.11 m/s

Figura 29
Escenario «Mar de leva de tres días en marzo»



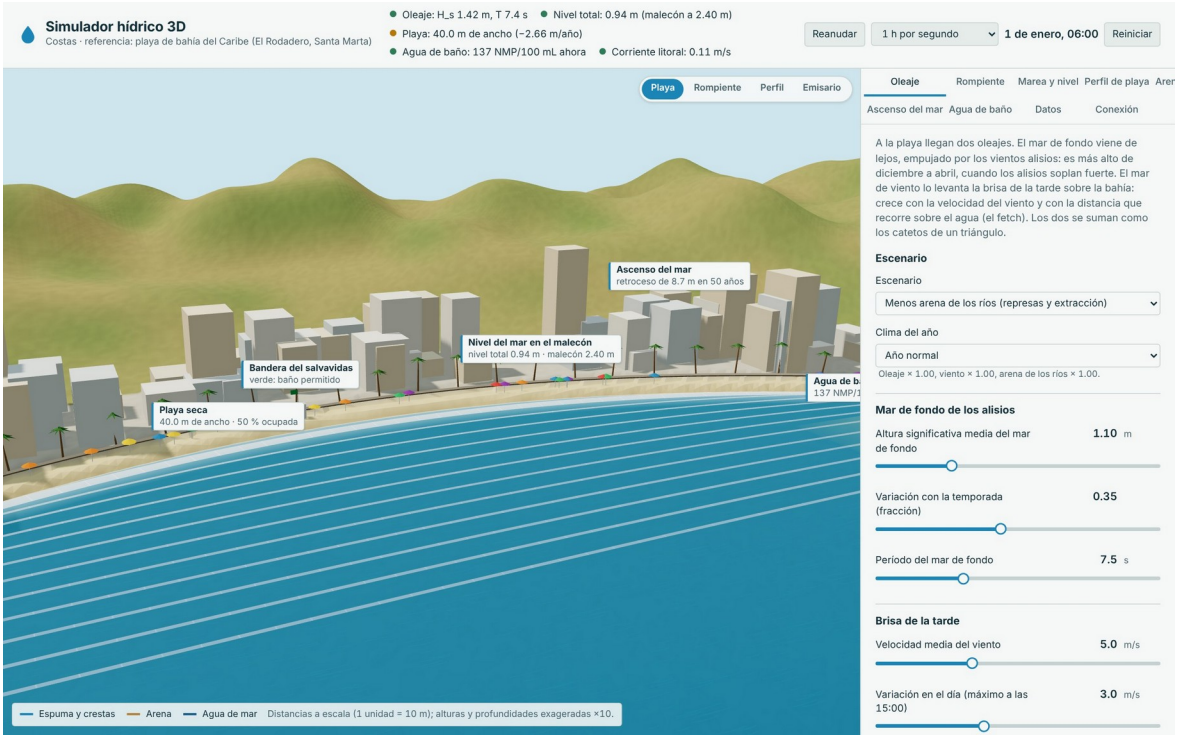
Nota. Las olas son más altas y la espuma sube hasta cerca del malecón.

Menos arena de los ríos (represas y extracción)

Si las represas y la extracción atrapan la arena de los ríos, sale más arena de la que llega: la playa pierde 2.66 m de ancho al año y llega al ancho mínimo de 20 m en 8 años.

Indicador	Valor
Oleaje	Oleaje: H_s 1.42 m, T 7.4 s
Nivel	Nivel total: 0.94 m (malecón a 2.40 m)
Playa	Playa: 40.0 m de ancho (−2.66 m/año)
Agua de baño	Agua de baño: 137 NMP/100 mL ahora
Corriente	Corriente litoral: 0.11 m/s

Figura 30
Escenario «Menos arena de los ríos (represas y extracción)»



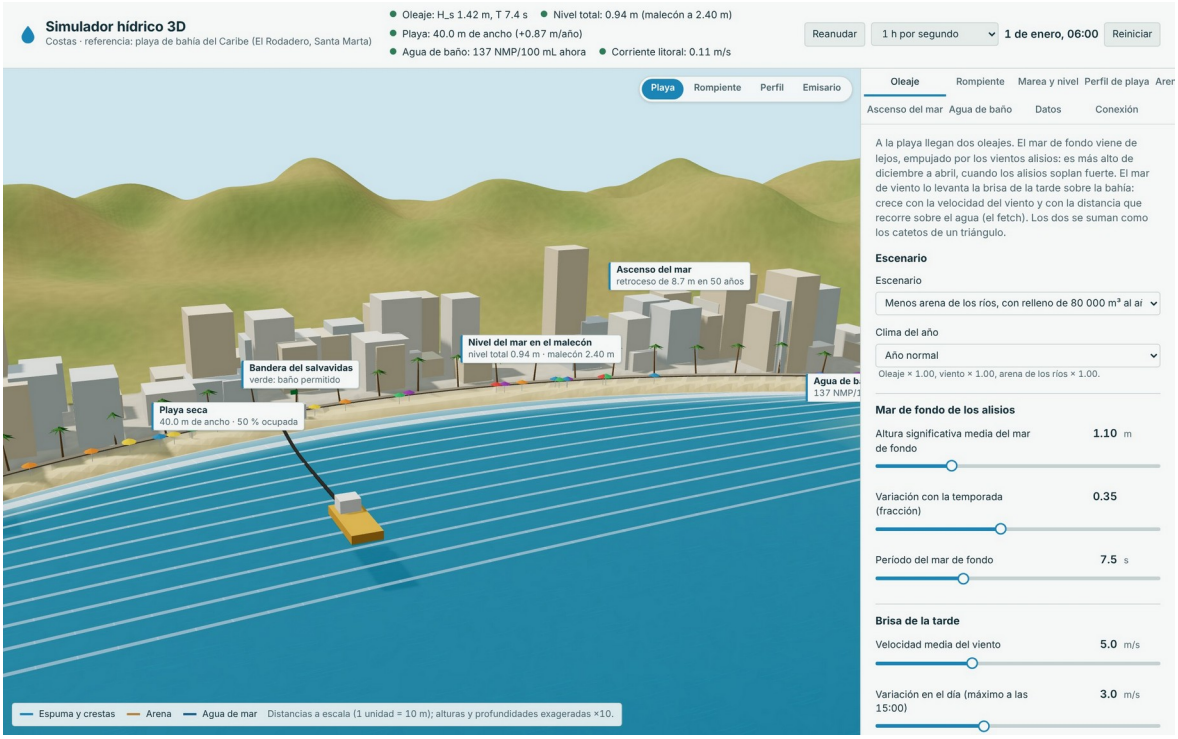
Nota. La playa se adelgaza.

Menos arena de los ríos, con relleno de 80 000 m³ al año

Con la misma falta de arena, un relleno de 80 000 m³ al año compensa el déficit: la playa vuelve a ganar 0.87 m al año y tendrá 83 m en 50 años.

Indicador	Valor
Oleaje	Oleaje: H_s 1.42 m, T 7.4 s
Nivel	Nivel total: 0.94 m (malecón a 2.40 m)
Playa	Playa: 40.0 m de ancho (+0.87 m/año)
Agua de baño	Agua de baño: 137 NMP/100 mL ahora
Corriente	Corriente litoral: 0.11 m/s

Figura 31
Escenario «Menos arena de los ríos, con relleno de 80 000 m³ al año»



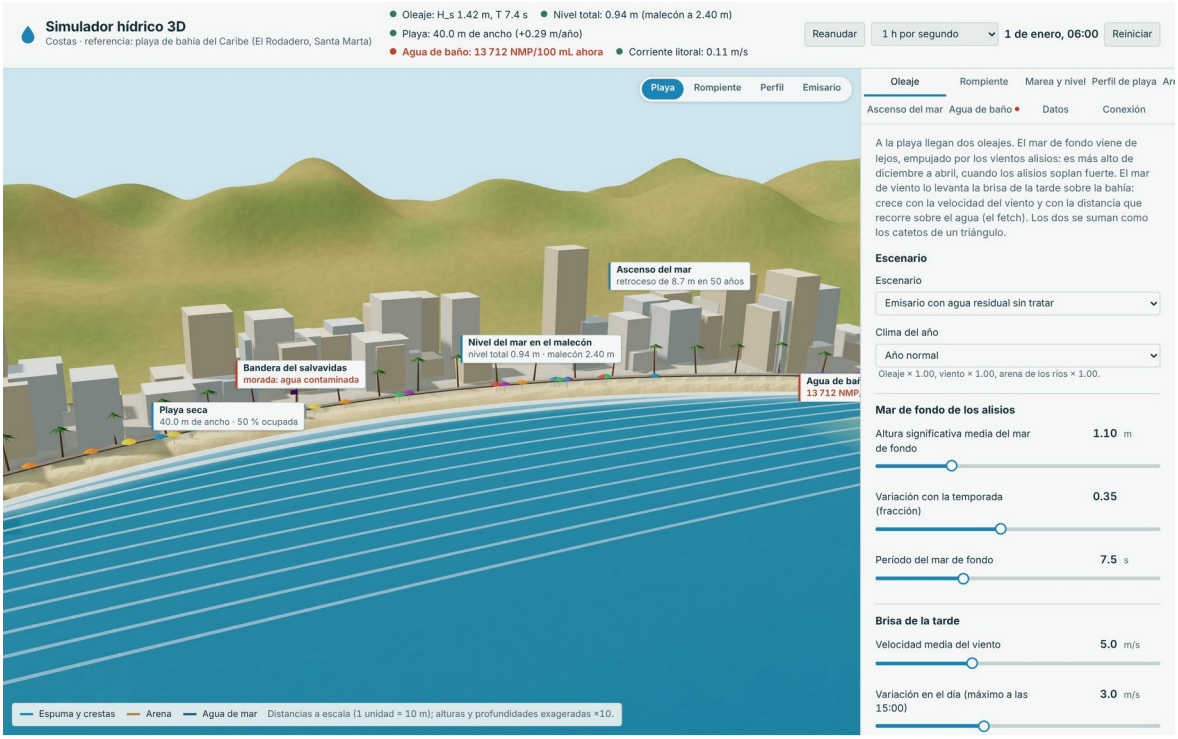
Nota. La draga del relleno trabaja frente a la playa.

Emisario con agua residual sin tratar

Si el emisario descarga el agua residual sin tratar, la dilución y el sol no alcanzan: en las horas de baño llegan a la playa hasta 13 020 coliformes por 100 mL, 65 veces el límite. La bandera se pone morada.

Indicador	Valor
Oleaje	Oleaje: H_s 1.42 m, T 7.4 s
Nivel	Nivel total: 0.94 m (malecón a 2.40 m)
Playa	Playa: 40.0 m de ancho (+0.29 m/año)
Agua de baño	Agua de baño: 13 712 NMP/100 mL ahora
Corriente	Corriente litoral: 0.11 m/s

Figura 32
Escenario «Emisario con agua residual sin tratar»



Nota. La pluma del emisario llega turbia a la playa y la bandera se pone morada.

17. Pruebas automáticas

Las pruebas revisan el modelo con valores calculados a mano, el sistema completo y el libro de Excel. Se corren desde la carpeta del proyecto con npm test (Node.js 18 o más reciente); son 22:

Archivo	Prueba
datos.test.js	Excel: el libro es un ZIP válido con todas sus hojas
datos.test.js	Excel: la revisión del diseño trae todos los criterios
datos.test.js	Excel: las hojas del simulador traen fórmulas con su valor calculado
datos.test.js	Registro: una fila por intervalo y escenarios unidos en orden
datos.test.js	Conexión: la frontera de salida es válida y la red es coherente
datos.test.js	Conexión: el nodo aplica lo que recibe de sus vecinos
modelo.test.js	Cuadrática, raíz y decimales: oleaje en aguas profundas y mar combinado
modelo.test.js	Hiperbólica y potencia: oleaje que levanta el viento (SMB)
modelo.test.js	Hiperbólica: dispersión, asomeramiento y aguas someras
modelo.test.js	Lineal y trigonométrica: rotura, refracción y corriente litoral
modelo.test.js	Periódica, lineal y raíz: marea, sobreelevación y remonte
modelo.test.js	Racional con raíz, potencia y cuadrática: perfil de playa y profundidad de cierre
modelo.test.js	Lineal y racional: línea de costa y regla de Bruun
modelo.test.js	Potencia, exponencial y periódica: el agua de baño
sistema.test.js	Escenario base: todos los criterios cumplen
sistema.test.js	El nivel total es la marea más la sobreelevación más el remonte
sistema.test.js	Balance de arena: el ancho cambia con lo que entra, lo que sale y la regla de Bruun
sistema.test.js	Perfil: el ancho activo llega a la profundidad de cierre
sistema.test.js	Mar de leva y tormenta: el agua se acerca al malecón y la playa pierde arena
sistema.test.js	Arena: menos aporte erosiona; el espolón y el relleno la recuperan
sistema.test.js	Agua de baño: sin tratamiento o con un emisario corto no se puede bañar
sistema.test.js	Todos los escenarios se calculan sin valores inválidos

18. Solución de problemas

Problema	Qué hacer
La página queda en blanco o dice «Calculando…»	Se abrió index.html con doble clic. Hay que servir la carpeta (python -m http.server 8000) y abrir http://localhost:8000.
No se ve la escena 3D	El navegador no tiene WebGL activo. Los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando en el panel.
Las gráficas no aparecen	Falta lib/chart.umd.js o el navegador lo bloqueó; volver a copiar la carpeta completa.
El Excel no se descarga	El navegador bloqueó la descarga; permitir las descargas del sitio local.
El enlace en vivo no encuentra a los demás simuladores	Los simuladores deben abrirse desde el mismo servidor (mismo origen) y en el mismo navegador.
Un resultado se ve raro después de mover muchos controles	Pulsar Reiniciar para volver al escenario base.

19. Glosario

Término	Significado
Asomeramiento	Crecimiento de la ola al llegar a aguas poco profundas.
Berma	Parte alta y plana de la playa seca.
Coliformes fecales	Bacterias que indican contaminación con agua residual; se miden en NMP por 100 mL.
Corriente litoral	Corriente a lo largo de la playa que producen las olas que llegan en ángulo.
Emisario submarino	Tubería que descarga el agua residual lejos de la playa y a buena profundidad.
Espolón	Muro perpendicular a la playa que retiene la arena.
Fetch	Distancia que recorre el viento sobre el agua.
Mar de fondo	Oleaje que viene de lejos, de período largo.
Mar de leva	Oleaje alto y largo que llega de tormentas lejanas y sube mucho por la playa.
Perfil de equilibrio	Forma que toma la playa bajo el agua con un oleaje y una arena dados.
Profundidad de cierre	Profundidad a partir de la cual las olas casi no mueven la arena.
Refracción	Giro de la ola al llegar a aguas poco profundas, hasta quedar casi paralela a la orilla.
Regla de Bruun	Retroceso de la orilla igual al ascenso del mar por la razón entre el ancho y la altura del perfil activo.
Remonte	Altura a la que sube el agua por la playa después de romper la ola.
T90	Tiempo en que muere el 90 % de las bacterias.

Anexo A. Valores del escenario base

Pestaña	Parámetro	Valor
Oleaje	Escenario	Playa de referencia (año normal)
Oleaje	Clima del año	Año normal
Oleaje	Altura significativa media del mar de fondo	1.10 m
Oleaje	Variación con la temporada (fracción)	0.35
Oleaje	Período del mar de fondo	7.5 s
Oleaje	Velocidad media del viento	5.0 m/s
Oleaje	Variación en el día (máximo a las 15:00)	3.0 m/s
Oleaje	Fetch (distancia que recorre el viento sobre el agua)	30 km
Rompiente	Ángulo del mar de fondo con la normal a la costa	3.0 °
Marea y nivel	Amplitud de K1 (23.93 h)	0.09 m
Marea y nivel	Amplitud de O1 (25.82 h)	0.07 m
Marea y nivel	Amplitud de M2 (12.42 h)	0.06 m
Marea y nivel	Amplitud de S2 (12 h)	0.02 m
Marea y nivel	Nivel medio del mar sobre el de hoy	0.00 m
Marea y nivel	Cota del malecón	2.40 m
Marea y nivel	Hay una tormenta en el año	no
Marea y nivel	Día del año en que empieza	60
Marea y nivel	Duración	3.0 días
Marea y nivel	Altura significativa del oleaje de la tormenta	3.2 m
Marea y nivel	Período del oleaje de la tormenta	12.0 s
Marea y nivel	Presión atmosférica en la tormenta	1 008 hPa
Marea y nivel	Viento hacia la costa en la tormenta	12 m/s
Perfil de playa	Diámetro medio de la arena	0.25 mm
Perfil de playa	Pendiente del frente de playa	0.080
Perfil de playa	Altura de la berma	1.50 m
Perfil de playa	Ola que se supera 12 horas al año	3.0 m
Perfil de playa	Período de esa ola	9.0 s
Perfil de playa	Ancho mínimo de playa seca	20 m
Perfil de playa	Área por bañista	10.0 m²
Perfil de playa	Visitantes en un día de temporada	6 000
Arena de la playa	Largo de la playa	3 000 m
Arena de la playa	Ancho de playa seca de hoy	40 m
Arena de la playa	Arena que llega de los ríos y de la playa vecina	447 000 m³/año
Arena de la playa	Parte del transporte que retienen los cabos y los espolones	0.15

Pestaña	Parámetro	Valor
Arena de la playa	Relleno de playa	0 m³/año
Ascenso del mar	Ascenso del nivel del mar	3.3 mm/año
Agua de baño	Coliformes fecales en el agua residual	100 000 NMP/100 mL
Agua de baño	Caudal del emisario	0.60 m³/s
Agua de baño	Profundidad de la descarga	40 m
Agua de baño	Distancia de la descarga a la playa	3.0 km
Agua de baño	Corriente hacia la playa	0.15 m/s
Agua de baño	T90 a pleno sol	3.0 h
Agua de baño	T90 de noche	30 h

Anexo B. Ecuaciones por pestaña

Oleaje

Hiperbólica y potencia: oleaje que levanta la brisa (método SMB)

$gH/U^2 = 0.283 \cdot \tanh[0.0125 \cdot (gF/U^2)^{0.42}]$

$gF/U^2 = 9.81 \times 30\,000/3.00^2 = 32\,765 \rightarrow H = 0.196$ m

Raíz cuadrada y decimales: los dos oleajes juntos

$H = \sqrt{(H_{fondo}^2 + H_{viento}^2)}$, $T = (H_f^2 \cdot T_f + H_v^2 \cdot T_v)/H^2$

$H = \sqrt{(1.401^2 + 0.196^2)} = 1.415$ m; $T = 7.39$ s

Cuadrática: longitud de onda en aguas profundas

$L_0 = g \cdot T^2/(2\pi) = 9.81 \times 7.39^2/(2\pi) = 85.3$ m

Rompiente

Hiperbólica: dispersión de las olas

$L(h) \approx L_0 \cdot \tanh[(2\pi h/L_0)^{3/4}]^{2/3}$

En la rotura: $L(2.11) = 85.3 \times \tanh[(2\pi \times 2.11/85.3)^{0.75}]^{2/3} = 33.2$ m

Trigonométrica: refracción (ley de Snell)

$\sin \theta / C = \sin \theta_0 / C_0$

$\sin \theta_b = \sin 3.3° \times 4.49/11.54 \rightarrow \theta_b = 1.29°$

Lineal: criterio de rotura

$H_b = \gamma \cdot h_b = 0.78 \times 2.11 = 1.64$ m, $H_b = H_0 \cdot K_s \cdot K_r = 1.42 \times 1.163 \times 0.999$

Raíz cuadrada: corriente litoral (Longuet-Higgins)

$V = 1.17 \cdot \sqrt{(g \cdot H_b)} \cdot \sin \theta_b \cdot \cos \theta_b = 1.17 \times \sqrt{(9.81 \times 1.64)} \times \sin 1.29° \times \cos 1.29° = 0.106$ m/s

Marea y nivel

Periódica: marea

$\eta(t) = \Sigma\, a_i \cdot \cos(2\pi t/T_i - \varphi_i) = 0.078$ m

Lineal y cuadrática: sobreelevación de tormenta

$\Delta\eta = 0.01 \cdot (1013 - p) + \rho_a C_D U^2 L/(\rho g h)$

Sin tormenta: $\Delta\eta = 0$.

Raíz cuadrada: remonte de las olas (Stockdon y otros, 2006)

$R_2 = 1.1 \cdot [0.35 \cdot \beta \cdot \sqrt{(H_0 L_0)} + \sqrt{(H_0 L_0 \cdot (0.563\beta^2 + 0.004))}/2]$

$R_2 = 1.1 \times [0.35 \times 0.080 \times \sqrt{(1.42 \times 85.3)} + \sqrt{(120.7 \times 0.00760)}/2] = 0.865$ m

Suma: nivel total

nivel = $\eta + \Delta\eta + R_2 = 0.078 + 0.000 + 0.865 = 0.944$ m

Perfil de playa

Racional con raíz: velocidad de caída (Ferguson y Church)

$w = RgD^2/(18\nu + \sqrt{(0.75 \cdot RgD^3)})$

$w = 1.65 \times 9.81 \times (0.00025)^2/(18 \cdot 10^{-6} + \sqrt{(0.75 \times 1.65 \times 9.81 \times (0.00025)^3)}) = 0.0318$ m/s

Función potencia: perfil de equilibrio de Dean

$h(x) = A \cdot x^{2/3}$, $A = 0.067 \cdot w^{0.44} = 0.067 \times 3.18^{0.44} = 0.1115$

Cuadrática: profundidad de cierre (Hallermeier)

$h_c = 2.28 \cdot H_e - 68.5 \cdot H_e^2/(gT_e^2) = 2.28 \times 3.0 - 68.5 \times 3.0^2/(9.81 \times 9.0^2) = 6.064$ m

Inversa de la potencia: ancho activo

$x_c = (h_c/A)^{3/2} = (6.064/0.1115)^{1.5} = 400.9$ m

Arena de la playa

Potencia 5/2 y trigonométrica: transporte litoral (CERC)

$Q = 0.39 \cdot \sqrt{(g/0.78)} \cdot H_b^{5/2} \cdot \sin(2\theta_b)/(16 \times 1.65 \times 0.6)$

$Q = 0.39 \times 3.546 \times 1.64^{2.5} \times \sin(2.58°)/15.84 = 0.0137$ m³/s = 1 180 m³/día

Lineal: el ancho de la playa con el balance de arena

$dW/dt = (Q_{entra} - Q_{sale})/(L \cdot (B + h_c))$ − tasa de Bruun

$dW/dt = 10\,618$ m³/año/(3 000 × (1.50 + 6.06)) − 0.175 = 0.29 m/año

Lineal y racional: el ancho en el tiempo

$W(t) = W_0 + v \cdot t$; años hasta $W_{mín}$: $t = (W_0 - W_{mín})/(-v)$

La playa no se adelgaza: no llega al ancho mínimo.

Ascenso del mar

Racional: regla de Bruun

$R = S \cdot x_c/(B + h_c)$

$R = 0.165 \times 400.9/(1.50 + 6.06) = 8.75$ m en 50 años

Agua de baño

Potencia: dilución inicial de la pluma

$S_1 = 0.089 \cdot g'^{1/3} \cdot z^{5/3}/Q^{2/3}$

$S_1 = 0.089 \times 0.245^{1/3} \times 40^{5/3}/0.60^{2/3} = 36.6$; $S = 36.6 \times (1 + 3\,000/250) = 476$

Exponencial y logarítmica: muerte de las bacterias

$C = (C_0/S) \cdot 10^{-\Sigma\, \Delta t/T90}$; en horas con T90 fijo: $t = T90 \cdot \log_{10}(C_{inicial}/C)$

$C = (100\,000/476) \times 10^{-0.185} = 137$ NMP/100 mL

Periódica: el sol mata las bacterias

$T90(h) = T90_{noche} - (T90_{noche} - T90_{día}) \cdot máx(0, \sin(\pi(h - 6)/12))$